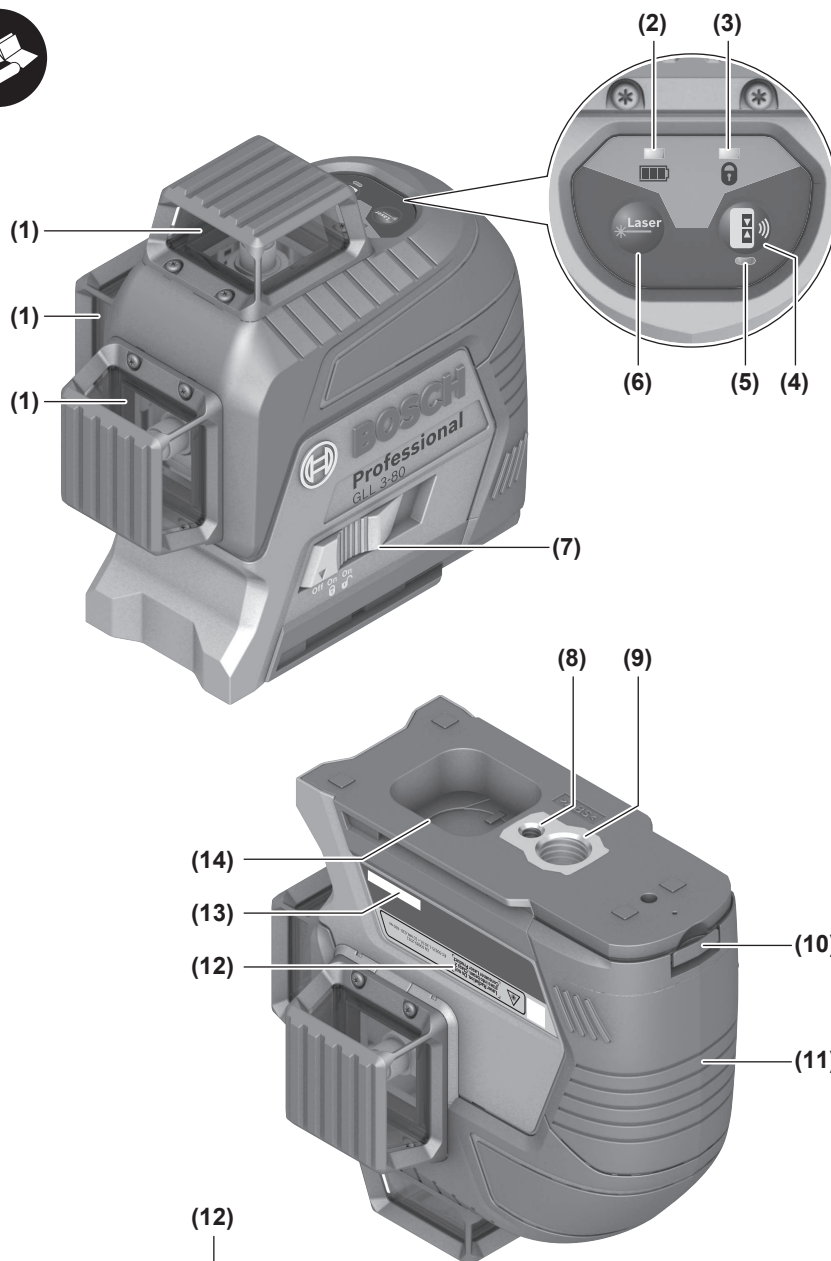
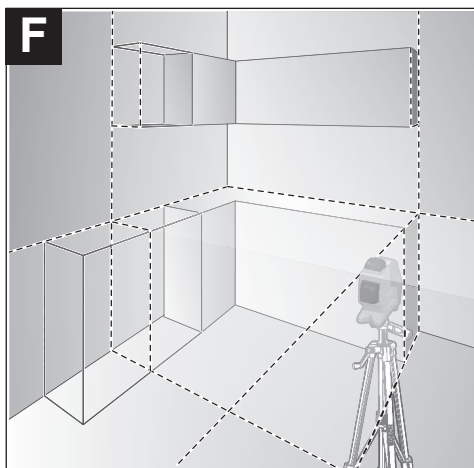
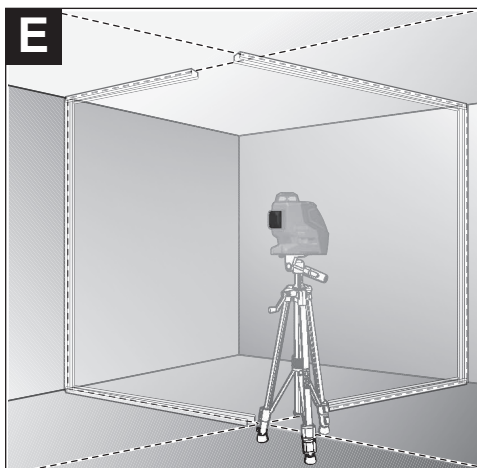
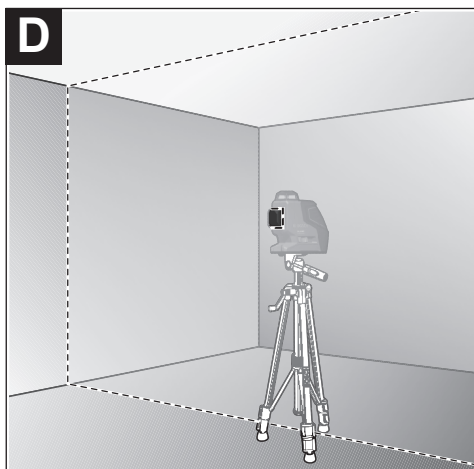
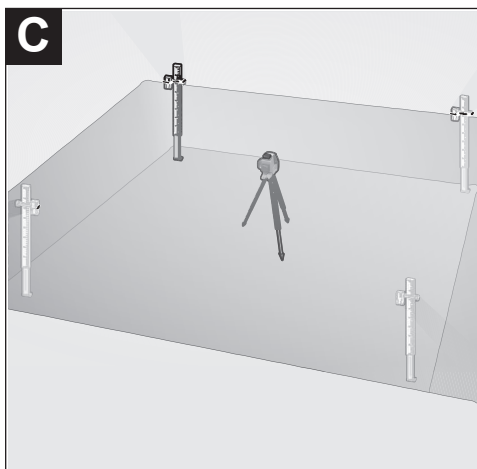
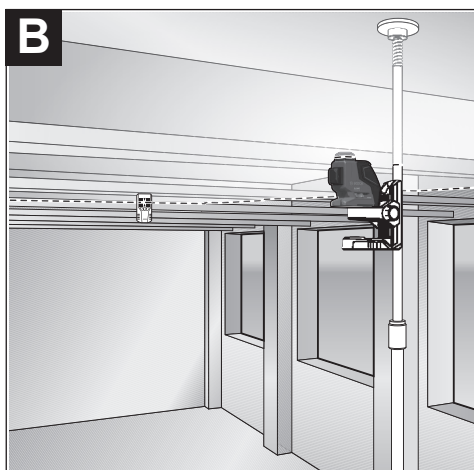
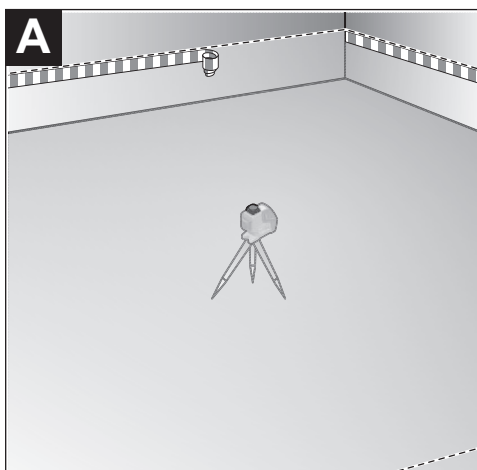
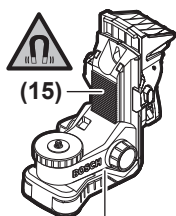




Laser Radiation. Do not stare into beam. Class 2 Consumer Laser Product

EN 50689:2021
IEC 60825-1:2014, < 10 mW, 630 - 650 nm



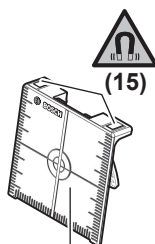


(15)

(16)

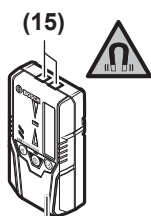
BM 1

0 601 015 A01



(15)

(17)

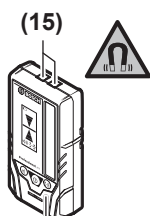


(15)

(18)

LR 6

0 601 069 H00



(15)

(18)

LR 7

0 601 069 J00

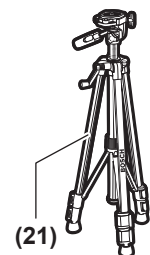


(19)

1 608 M00 05B



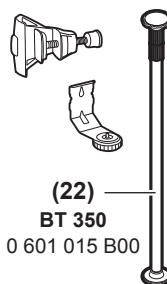
(20)



(21)

BT 150

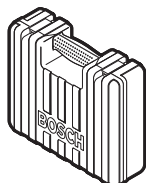
0 601 096 B00



(22)

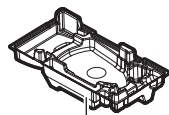
BT 350

0 601 015 B00



(23)

1 608 M00 C1Y



(24)

1 608 M00 C20



(25)

GCC 30-4

1 600 A01 1..

უზრუნველყოფენ სრულ უი-გამოსხივებისგან დაცვას და ამცირებს სწორი ფერების აღქმას.

სამუშაოს შესრულების მაგალითები (იხ. სურ. A–F)

საზომი ხელსაწყო გამოყენების ვარიანტების მაგალითები იხ. გვერდებზე ილუსტრაციებით.

ტექნიკური მომსახურება და სერვისი

ტექნიკური მომსახურება და გაწმენდა

საზომი ხელსაწყო ყოველთვის სუფთა უნდა იყოს. არასოდეს ჩაძირეთ საზომი ხელსაწყო წყალში ან სხვა სითხეში.

გაწმინდეთ ჭუჭყი რბილი, ნესტიანი ქსოვილით. არ გამოიყენოთ საწმენდი საშუალებები ან გამსხნელები.

კერძოდ, რეგულარულად გაასუფთავეთ ლაზერის გამოსასვლელი ნახვრეტების ზედაპირები ლაზერის ნიველირზე და უზრუნველყავით ხაოების მოცულობა.

შეინახეთ და გადაიტანეთ საზომი ინსტრუმენტი მხოლოდ დამცავი ბუდით (20) ან ფუტლარით (23).

საზომი ინსტრუმენტი შესაკეთებლად გაგზავნეთ დამცავი ბუდით (20) ან ფუტლარით (23).

ტექნიკური მომსახურების სამსახური და კონსულტაციები გამოყენების საკითხებთან დაკავშირებით

ტექნიკური მომსახურების სამსახური სიაზომებით უპასუხებს თქვენს შეკითხვებს, თქვენს მიერ გამოყენებული ხელსაწყო/აქსესუარის, ასევე სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით. სურათები კომპონენტების მიხედვით და ინფორმაცია სათადარიგო ნაწილებზე შეგიძლიათ იხილოთ ვებსაიტზე: www.bosch-pt.com Bosch-ის კონსულტანტთა გუნდი სიაზომებით დაგეხმარებათ ნებისმიერ საკითხსა თუ შეკითხვასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება გქონდეთ ბრენდირებულ ხელსაწყოებთან და აქსესუარებთან დაკავშირებით.

რაიმე კითხვების წარმოქმნასთან დაკავშირების შემთხვევაში ან სათადარიგო ნაწილების შეკვეთისას აუცილებლად მიუთითეთ პროდუქციის 10-ნიშნა სასაქონლო ნომერი. ეს ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ ხელსაწყო/აქსესუარის ქარხნულ ფირფიტაზე.

საქართველო

Robert Bosch Ltd.

დავით აღმაშენებლის პრ. 61

0102 თბილისი, საქართველო

ტელ.: +995322510073

www.bosch.com

ტექნიკური მომსახურების ცენტრების დამატებითი მისამართები იხილავთ ბმულზე:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

უტილიზაცია

საზომი ხელსაწყოები, აქსესუარები და შეფუთვა გადაყარეთ გარემოსთვის უსაფრთხო გზით.

არ გადაყაროთ საზომი ხელსაწყოები და ბატარეები საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად!



Română

Instrucțiuni de siguranță



Citiți și respectați toate instrucțiunile pentru a putea nepericulos și sigur cu aparatul de măsură. Dacă aparatul de măsură nu este folosit conform prezentelor

instrucțiuni, dispozitivele de protecție integrate în acesta pot fi afectate. Nu deteriorați niciodată indicatoarele de avertizare de pe aparatul dumneavoastră de măsură, făcându-le nelizibile.

PĂSTRAȚI ÎN CONDIȚII OPTIME PREZENTELE INSTRUCȚIUNI ȘI TRANSMITEȚI-LE MAI DEPARTE LA PREDAREA APARATULUI DE MĂSURĂ.

- **Atenție** – dacă se folosesc ale echipamente de operare sau ajustare sau dacă se lucrează după alte procedee decât cele specificate în prezentele instrucțiuni, aceasta poate duce la o expunere la radiații periculoasă.
- **Aparatul de măsură este livrat împreună cu o plăcuță de avertizare laser (prezentată în schița aparatului de măsură de la pagina grafică marcată).**
- **În cazul în care textul plăcuței de avertizare laser nu este în limba țării tale, înainte de prima punere în funcțiune lipește deasupra textului în limba engleză al plăcuței de avertizare laser eticheta adezivă în limba țării tale din pachetul de livrare.**



Nu îndrepta raza laser asupra persoanelor sau animalelor și nu privi nici tu direct spre raza laser sau reflexia acesteia. Prin aceasta ai putea provoca orbirea persoanelor, cauza accidente sau vătăma ochii.

- **În cazul în care raza laser este direcționată în ochii dumneavoastră, trebuie să închideți în mod voluntar ochii și să deplasați imediat capul în afara razei.**
- **Nu aduceți modificări echipamentului laser.**
- **Nu folosi ochelarii pentru laser (accesoriu) drept ochelari de protecție.** Ochelarii pentru laser servesc la mai buna recunoaștere a razei laser; aceștia nu te protejează, totuși, împotriva razelor laser.

- **Nu folosi ochelarii pentru laser (accesoriu) drept ochelari de soare sau în traficul rutier.** Ochelarii pentru laser nu oferă o protecție UV completă și reduc percepția culorilor.
- **Nu permiteți repararea aparatului de măsură decât de către personal de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale.** Numai în acest mod poate fi garantată siguranța de exploatare a aparatului de măsură.
- **Nu lăsați copiii să folosească nesupravegheați aparatul de măsură cu laser.** Ei ar putea provoca involuntar orbirea altor persoane sau a lor înșile.
- **Nu lucrați cu aparatul de măsură în mediu cu pericol de explozie în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** În aparatul de măsură se pot produce scântei care să aprindă praful sau vaporii.
- **În timpul funcționării aparatului de măsură, în anumite condiții, sunt emise semnale sonore puternice. De aceea, țineți aparatul de măsură la distanță de urechile dumneavoastră și ale celorlalte persoane.** Sunetul puternic poate afecta auzul.



Nu aduce aparatul de măsură și accesoriile magnetice în apropierea implanturilor și altor aparate medicale cum ar fi, de exemplu, stimulatoarele cardiace sau pompele de insulină. Magneții aparatului de măsură și ai accesoriilor generează un câmp care poate perturba funcționarea implanturilor și aparatelor medicale.

- **Țineți aparatul de măsură și accesoriile magnetice la distanță față de suporturile magnetice de date și aparatele sensibile la câmpurile magnetice.** Prin efectul magneților aparatului de măsură și ai accesoriilor se poate ajunge la pierderi ireversibile de date.

Descrierea produsului și a performanțelor sale

Țineți cont de ilustrațiile din secțiunea anterioară a instrucțiunilor de utilizare.

Utilizarea conform destinației

Aparatul de măsură este destinat proiectării și verificării de linii orizontale și verticale.

Aparatul de măsură este adecvat pentru utilizarea în mediu interior și exterior.

Acest produs este un dispozitiv laser de consum conform EN 50689.

Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița aparatului de măsură de la pagina grafică.

- (1) Orificiu de ieșire a liniei laser
- (2) Indicator baterie
- (3) Indicator blocare pendul

- (4) Tastă mod Receptor
- (5) Indicator mod Receptor
- (6) Tastă pentru modul de funcționare Linie laser
- (7) Comutator de pornire/oprire
- (8) Orificiu de 1/4" de prindere pe stativ
- (9) Orificiu de 5/8" de prindere pe stativ
- (10) Dispozitiv de blocare a capacului compartimentului pentru baterii
- (11) Capac compartiment pentru baterii
- (12) Plăcuță de avertizare laser
- (13) Număr de serie
- (14) Degajare pentru modulul Bluetooth® pentru localizare
- (15) Magnet^{a)}
- (16) Suport universal^{a)}
- (17) Panou de vizare laser^{a)}
- (18) Receptor laser^{a)}
- (19) Ochelari pentru laser^{a)}
- (20) Geantă de protecție^{a)}
- (21) Stativ^{a)}
- (22) Tijă telescopică^{a)}
- (23) Valiză^{a)}
- (24) Insertie^{a)}
- (25) Modul Bluetooth® pentru localizare^{a)}

a) **Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în pachetul de livrare standard. Toate accesoriile sunt disponibile în gama noastră de accesorii.**

Date tehnice

Nivelă laser cu linii	GLL 3-80
Număr de identificare	3 601 K63 S..
Zonă de lucru ^{A)}	
– Standard	30 m
– În modul Receptor	25 m
– Cu receptor laser	5–120 m
Precizie de nivelare ^{B)C)D)}	±0,3 mm/m
Domeniu de autonivelare	±4°
Timp de nivelare	< 4 s
Temperatură de funcționare	–10 °C ... +40 °C
Temperatură de depozitare	–20 °C ... +70 °C
Înălțime maximă de lucru deasupra înălțimii de referință	2000 m
Umiditate atmosferică relativă maximă	90%
Gradul de murdărie conform IEC 61010-1	2 ^{E)}
Clasa laser	2
Tip laser	< 10 mW, 630–650 nm

Nivelă laser cu linii	GLL 3-80
C ₆	10
Divergență	50 × 10 mrad (unghi de 360 de grade)
Durată minimă impuls	1/10000 s
Frecvența impulsurilor	
– Funcționare fără modul Receptor	23 kHz
– Funcționare în modul Receptor	10 kHz
Receptoare laser compatibile	LR 6, LR 7
Orificiu de prindere pe stativ	1/4", 5/8"
Baterii	4 × 1,5 V LR6 (AA)
Durată de funcționare cu 3 planuri laser ^{B)}	4 h
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	0,82 kg
Dimensiuni (lungime × lățime × înălțime)	149 × 84 × 142 mm
Tip de protecție	IP54 (protecție împotriva prafului și a stropilor de apă)

A) Zona de lucru poate fi limitată din cauza condițiilor de mediu nefavorabile (de exemplu, expunerea directă la radiații solare).

B) la 20–25 °C

C) Valabil la cele patru puncte de încrucișare orizontale.

D) Valorile specificate presupun condiții de mediu normale până la favorabile (de exemplu, fără vibrații, fără ceață, fără fum, fără expunerea directă la radiații solare). După variații puternice de temperatură pot apărea abateri de la precizie.

E) Acesta se soldează numai cu producerea de reziduuri neconductive, deși, ocazional, se poate produce o conductivitate temporară din cauza formării de condens.

Pentru identificarea clară a aparatului dumneavoastră de măsură este necesar numărul de serie (13) de pe plăcuța cu date tehnice.

Montarea

Montarea/Înlocuirea bateriilor

Pentru funcționarea aparatului de măsură se recomandă utilizarea de baterii alcaline.

Pentru deschiderea compartimentului pentru baterii (11) apăsați pe dispozitivul de blocare (10) și deschideți capacul compartimentului pentru baterii. Introduceți bateriile.

Respectați polaritatea corectă conform schiței de pe partea interioară a compartimentului bateriilor.

Indicatorul bateriei (2) arată întotdeauna starea actuală a bateriei:

LED	Capacitate
Aprindere continuă cu iluminare de culoare verde	100–75 %
Aprindere continuă cu iluminare de culoare galbenă	75–35 %

LED	Capacitate
Aprindere continuă cu iluminare de culoare roșie	35–10 %
Nicio aprindere	Baterii descărcate

Când bateriile sunt descărcate, luminozitatea liniilor laser se reduce lent.

Înlocuiți întotdeauna toate bateriile în același timp. Folosiți numai baterii de aceeași marcă și capacitate.

► **Scoate bateriile din aparatul de măsură atunci când urmează să nu-l folosești pentru o perioadă mai lungă de timp.** În cazul depozitării mai îndelungate a aparatului de măsură, bateriile se pot coroda și autodescărca.

Funcționarea

Punerea în funcțiune

► **Feriți aparatul de măsură împotriva umezelii și expunerii directe la radiațiile solare.**

► **Nu expune aparatul de măsură la temperaturi extreme sau variații de temperatură.** De exemplu, nu-l lăsa pentru perioade lungi de timp în autovehicul. În cazul unor variații mai mari de temperatură, lasă aparatul de măsură mai întâi să se stabilizeze și, înainte de reutilizarea acestuia, efectuează întotdeauna verificarea preciziei acestuia (vezi „Verificarea preciziei aparatului de măsură”, Pagina 136).

În cazul temperaturilor extreme sau al variațiilor foarte mari de temperatură, poate fi afectată precizia aparatului de măsură.

► **Evitați șocurile puternice sau căderile aparatului de măsură.** După exercitarea unor influențe exterioare puternice asupra aparatului de măsură, înainte de reutilizarea acestuia, trebuie să efectuați întotdeauna verificarea preciziei acestuia (vezi „Verificarea preciziei aparatului de măsură”, Pagina 136).

► **Deconectați aparatul de măsură atunci când îl transportați.** În momentul deconectării, pendulul se blochează deoarece, în caz contrar, acesta s-ar putea deteriora în cazul unor mișcări ample.

Pornirea/Oprirea

Pentru **conectarea** aparatului de măsură, împinge comutatorul de pornire/oprire (7) în poziția „On” (pentru lucrul cu dispozitivul de blocare a pendulului) sau în poziția „On” (pentru lucrul cu sistemul de nivelare automată). Aparatul de măsură emite, imediat după conectare, linii laser prin orificiile de ieșire (1).

► **Nu îndreptați fasciculul laser asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți direct spre acesta, nici chiar de la o distanță mai mare.**

Pentru **deconectarea** aparatului de măsură, împinge comutatorul de pornire/oprire (7) în poziția **Off**. La deconectare, pendulul va fi blocat.

► **Nu lăsați nesupravegheat aparatul de măsură conectat și deconectați-l după utilizare.** Celelalte persoane ar putea fi orbite de fasciculul laser.

În cazul depășirii temperaturii de funcționare maxime admise de **40 °C**, se realizează deconectarea de siguranță a diodei laser. După răcire, aparatul de măsură este din nou gata de funcționare și poate fi reconectat.

Dacă temperatura aparatului de măsură se apropie de temperatura de lucru maximă admisă, luminozitatea liniilor laser scade lent.

Dezactivarea funcției de deconectare automată

Dacă timp de aproximativ **120** de minute nu este apăsată nicio tastă a aparatului de măsură, aparatul de măsură se deconectează automat pentru a menaja bateriile.

Pentru a reconecta aparatul de măsură după deconectarea automată, puteți împinge comutatorul de pornire/oprire **(7)** mai întâi în poziția „**Off**”, iar apoi reconectați aparatul de măsură sau puteți apăsa o dată tasta Mod de funcționare laser **(6)** sau tasta Mod Receptor **(4)**.

Pentru a dezactiva deconectarea automată, țineți apăsată tasta Mod de funcționare laser **(6)** (cu aparatul de măsură conectat) timp de cel puțin 3 secunde. După dezactivarea funcției de deconectare automată, liniile laser se aprind intermitent scurt în semn de confirmare.

Pentru a activa funcția de deconectare automată, deconectați și conectați din nou aparatul de măsură.

Dezactivarea semnalului sonor

După conectarea aparatului de măsură, semnalul sonor rămâne activ permanent.

Pentru dezactivarea, respectiv activarea semnalului sonor, apăsați simultan tasta Mod de funcționare laser **(6)** și tasta Mod Receptor **(4)** și țineți-le apăsată timp de minimum 3 secunde.

Atât la activare, cât și la dezactivare sunt emise trei semnale sonore scurte în semn de confirmare.

Modurile de funcționare

Aparatul de măsură dispune de mai multe moduri de funcționare, între care se poate comuta în orice moment:

- generarea unui plan laser orizontal,
- generarea unui plan laser vertical,
- generarea a două planuri laser verticale,
- generarea unui plan laser orizontal, precum și a două planuri laser verticale.

După conectare, aparatul de măsură generează un plan laser orizontal. Pentru a comuta modul de funcționare, apăsați tasta Mod de funcționare laser **(6)**.

Toate modurile de funcționare pot fi selectate atât cu nivelarea automată, cât și cu blocarea pendulului.

Modul Receptor

Pentru lucrul cu receptorul laser **(18)**, modul Receptor trebuie conectat, indiferent de modul de funcționare ales.

În modul Receptor, liniile laser se aprind intermitent cu o frecvență foarte ridicată, putând fi astfel detectate de receptorul laser **(18)**.

Pentru conectarea modului Receptor, apăsați tasta Mod Receptor **(4)**. Indicatorul modului Receptor **(5)** se aprinde în verde.

Când modul Receptor este conectat, pentru ochiul uman, vizibilitatea liniilor laser este diminuată. De aceea, pentru lucrul fără receptor laser, deconectați modul Receptor, apăsând din nou tasta Mod Receptor **(4)**. Indicatorul modului Receptor **(5)** se stinge.

Nivelarea automată

Lucrul cu funcția de nivelare automată

Așază aparatul de măsură pe o suprafață orizontală, fermă și fixează-l pe suportul universal **(16)** sau pe stativ **(21)**.

Pentru lucrul cu nivelare automată, împingeți comutatorul de pornire/oprire **(7)** în poziția „**On**”.

Nivelarea automată compensează automat denivelările în cadrul domeniului de autonivelare de $\pm 4^\circ$. Nivelarea este finalizată imediat ce liniile laser nu se mai mișcă.

Dacă nivelarea automată nu este posibilă, de exemplu, pentru că suprafața de sprijin a aparatului de măsură se abate cu mai mult de 4° de la poziția orizontală, liniile laser vor începe să se aprindă intermitent și în cadență rapidă. Dacă semnalul sonor este activat, este emis un semnal în cadență rapidă.

Așezați în poziție orizontală aparatul de măsură și așteptați ca acesta să se niveleze automat. Atât timp cât aparatul de măsură se încadrează în domeniu de autonivelare de $\pm 4^\circ$, fasciculul laser se aprinde permanent, iar semnalul sonor este dezactivat.

În caz de trepidații sau schimbări de poziție în timpul funcționării, aparatul de măsură se nivelează din nou în mod automat. După o renivelare, pentru a evita erorile cauzate de comutarea aparatului de măsură, verificați poziția liniilor laser orizontale, respectiv verticale, în raport cu punctele de referință.

Lucrul cu dispozitivul de blocare a pendulului

Pentru lucrul cu dispozitivul de blocare a pendulului, împinge comutatorul de pornire/oprire **(7)** în poziția „**On**”. Indicatorul dispozitivului de blocare a pendulului **(3)** se aprinde cu iluminare de culoare roșie, iar liniile laser se aprind intermitent în cadență lentă.

În timpul lucrului cu dispozitivul de blocare a pendulului, nivelarea automată este dezactivată. Poți ține aparatul de măsură în mână sau îl poți așeza pe un suport înclinat. Liniile laser nu vor mai fi nivelate și nu vor mai fi neapărat perpendiculare unele în raport cu celelalte.

Verificarea preciziei aparatului de măsură

Influențele asupra preciziei

Cea mai mare influență o exercită temperatura ambiantă. În special diferențele de temperatură plecând de la sol în sus pot devia fasciculul laser.

Pentru a minimiza influențele termice cauzate de căldura care se ridică de pe podea, este recomandat ca aparatul de măsură să fie utilizat pe un stativ. În afară de aceasta, așază, pe cât posibil, aparatul de măsură în centrul suprafeței de lucru.

În afară de influențele exterioare, și influențele specifice aparatului (de exemplu, căderi sau șocuri puternice) pot

duce la abateri. De aceea, înainte de a începe lucrul, verificați precizia de nivelare.

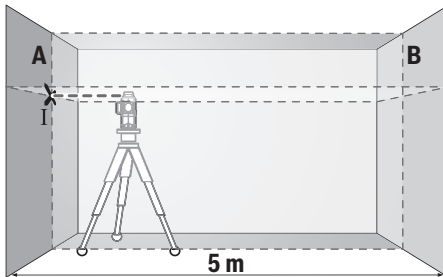
Verificați întotdeauna mai întâi precizia de nivelare a liniei laser orizontale, iar apoi precizia de nivelare a liniilor laser verticale.

Dacă la una dintre verificări aparatul de măsură depășește abaterea maximă admisă, predăți-l în vederea reparării la un service autorizat **Bosch**.

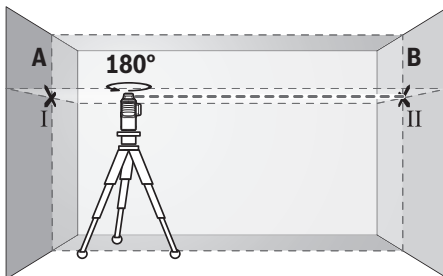
Verificarea preciziei de nivelare în plan orizontal a axei transversale

Pentru verificare, este necesar un tronson de măsurare liber de 5 m pe o fundație între doi pereți A și B.

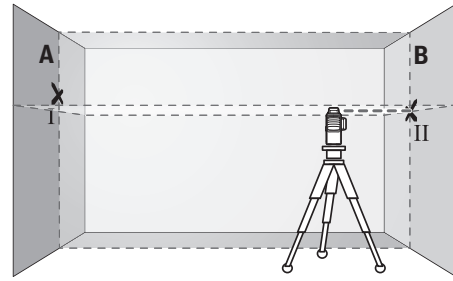
- Montați aparatul de măsură aproape de peretele A, pe un stativ sau așezați-l pe o suprafață tare, plană. Puneți în funcțiune aparatul de măsură activând funcția de nivelare automată. Selectați modul de funcționare în care doriți să fie generat un plan laser orizontal, precum și un plan laser vertical în fața aparatului de măsură.



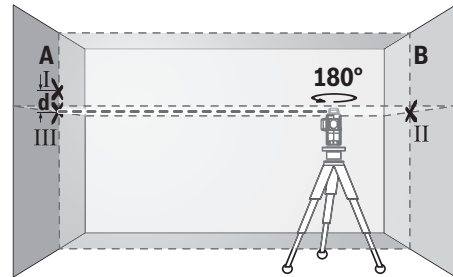
- Îndreptați laserul asupra peretelui apropiat A și lăsați aparatul de măsură să se niveleze. Marcați mijlocul punctului în care se intersectează liniile laser pe perete (punctul I).



- Rotiți la 180° aparatul de măsură, lăsați-l să se niveleze și marcați punctul de intersecție a liniilor laser de pe peretele opus B (punctul II).
- Așezați aparatul de măsură – fără a-l roti – lângă peretele B, conectați-l și lăsați-l să se niveleze.



- Reglați pe înălțime aparatul de măsură (cu ajutorul stativului sau, dacă este necesar, prin sprijinire) astfel încât punctul de intersecție a liniilor laser să se suprapună din nou cu punctul II marcat anterior pe peretele B.



- Rotiți aparatul de măsură la 180°, fără a modifica înălțimea acestuia. Îndreptați-l pe peretele A astfel încât linia laser verticală să se suprapună peste punctul I deja marcat. Lăsați aparat de măsură să se niveleze și marcați punctul de intersecție a liniilor laser pe peretele A (punctul III).
- Diferența d dintre punctele I și III marcate pe peretele A reprezintă abaterea efectivă pe înălțime a aparatului de măsură.

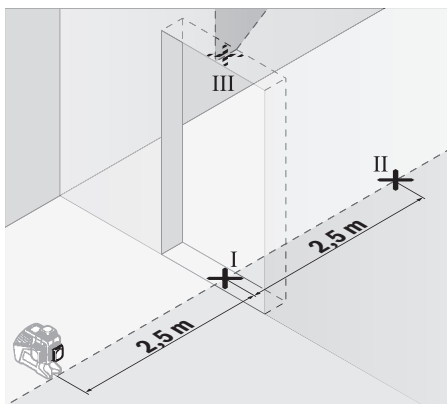
La un tronson de măsurare de $2 \times 5 \text{ m} = 10 \text{ m}$ abaterea maximă admisă este de:

$10 \text{ m} \times \pm 0,3 \text{ mm/m} = \pm 3 \text{ mm}$. În consecință, diferența d dintre punctele I și III poate fi de maximum 3 mm.

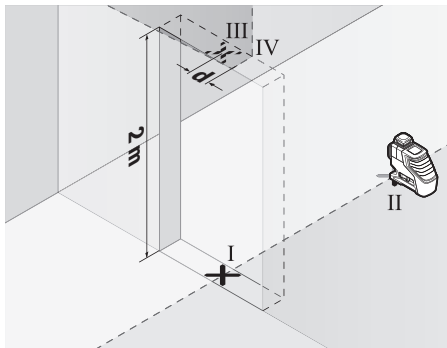
Verificarea preciziei de nivelare a liniilor verticale

Pentru verificare, aveți nevoie de un gol de ușă, în care (pe fundație), pe ambele laturi ale ușii, să existe câte un loc de cel puțin 2,5 m.

- Așezați aparatul de măsură la o distanță de 2,5 m față de golul de ușă, pe o suprafață tare, plană (nu pe un stativ). Puneți în funcțiune aparatul de măsură activând funcția de nivelare automată. Selectați modul de funcționare în care doriți să fie generată o linie laser verticală în fața aparatului de măsură.



- Marcați mijlocul liniei laser verticale pe partea inferioară a golului de ușă (punctul I), la o distanță de 5 m față de celelalte laturi ale golului de ușă, (punctul II), precum și pe marginea superioară a golului de ușă (punctul III).



- Rotiți aparatul de măsură la 180° și reglați-l pe partea cealaltă a golului de ușă direct sub punctul II. Lăsați aparatul de măsură să se niveleze și îndreptați linia laser verticală astfel încât mijlocul acesteia să traverseze exact punctele I și II.
- Marcați ca punct IV mijlocul liniei laser de pe muchia superioară a golului de ușă.
- Diferența d dintre punctele III și IV marcate reprezintă abaterea efectivă a aparatului de măsură pe verticală.
- Măsurați înălțimea golului de ușă.

Repețiți procesul de măsurare pentru cel de-al doilea plan laser vertical. Pentru aceasta, selectați un mod de funcționare în care să fie generat un plan laser vertical în partea laterală adiacentă a aparatului de măsură și rotiți aparatul de măsură la 90°, la începutul procesului de măsurare.

Abaterea maximă admisă se calculează după cum urmează: dublul înălțimii golului de ușă $\times 0,3$ mm/m
De exemplu: La o înălțime de 2 m a golului de ușă, abaterea maximă trebuie să fie de $2 \times 2 \text{ m} \times \pm 0,3 \text{ mm/m} = \pm 1,2 \text{ mm}$. În consecință, între punctele III și IV trebuie să existe o diferență de cel mult 1,2 mm.

Instrucțiuni de lucru

- **Utilizați întotdeauna numai mijlocul liniei laser pentru a efectua marcaje.** Lățimea liniei laser se modifică odată cu distanța.

Lucrul cu panoul de vizare laser

Panoul de vizare laser (17) optimizează vizibilitatea fasciculului laser în caz de condiții nefavorabile și de distanțe mari.

Suprafața reflectorizantă a panoului de vizare laser (17) optimizează vizibilitatea liniei laser, iar suprafața transparentă permite vizualizarea liniei laser chiar și din partea posterioară a panoului de vizare laser.

Lucrul cu stativ (accesoriu)

Stativul este un suport de măsurare stabil, cu înălțime reglabilă. Puneți aparatul de măsură cu orificiul de 1/4" de prindere pe stativ (8) pe filetul stativului (21) sau pe filetul unui stativ foto uzual din comerț. Pentru fixarea pe un stativ pentru construcții uzual, utilizați orificiul de 5/8" de prindere pe stativ (9). Fixați prin înșurubare aparatul de măsură cu șurubul de fixare al stativului.

Înainte de a conecta aparatul de măsură, aliniați brut stativul.

Fixarea cu suportul universal (accesoriu) (consultați imaginea B)

Cu ajutorul suportului universal (16) puteți fixa aparatul de măsură, de exemplu, pe suprafețe verticale sau pe materiale magnetizabile. Suportul universal este adecvat și ca stativ de podea și facilitează reglarea pe înălțime a aparatului de măsură.

- **Atunci când fixezi accesoriul pe suprafețe, ține degetele la distanță de partea posterioară a accesoriului magnetic.** Îți poți prinde degetele din cauza forței de tracțiune puternice a magneților.

Aliniați brut suportul universal (16) înainte de a porni aparatul de măsură.

Lucrul cu receptorul laser (accesoriu) (consultați imaginea B)

În condiții de luminozitate nefavorabilă (mediu iluminat puternic, expunerea directă la radiații solare) și la distanțe mai mari, pentru mai buna detectare a liniilor laser, utilizați receptorul laser (18). Atunci când lucrați cu receptorul laser, porniți modul Receptor (vezi „Modul Receptor”, Pagina 136).

Ochelari pentru laser (accesoriu)

Ochelarii pentru laser filtrează lumina ambientă. Aceasta face ca lumina razei laser să pară mai puternică în ochii utilizatorului.

- **Nu folosi ochelarii pentru laser (accesoriu) drept ochelari de protecție.** Ochelarii pentru laser servesc la mai buna recunoaștere a razei laser; aceștia nu te protejează, totuși, împotriva razelor laser.
- **Nu folosi ochelarii pentru laser (accesoriu) drept ochelari de soare sau în traficul rutier.** Ochelarii pentru